অধ্যায় ৭

মোটর

গঠন ও প্রকারভেদ · রানিং ও স্টার্টিং কয়েল · ক্যাপাসিটরের সংযোগ ও মান · ডিপি সুইচে সংযোগ · অ্যাম্পিয়ার ক্যালকুলেশন · স্টার ও ডেল্টা সংযোগ

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- মোটরের সংজ্ঞা এবং এর প্রধান অংশগুলোর কাজ বলতে পারবে।
- এসি, ডিসি ও ইউনিভার্সেল মোটরের পার্থক্য এবং ব্যবহার বলতে পারবে।
- সিঙ্গেল ফেজ মোটরের রানিং ও স্টার্টিং কয়েলের পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- মাল্টিমিটার দিয়ে মোটরের কমন, রানিং ও স্টার্টিং প্রান্ত শনাক্ত করতে পারবে।
- স্টার্ট, রান ও স্টার্ট-রান ক্যাপাসিটরের কাজ ব্যাখ্যা করতে এবং সংযোগ দিতে পারবে।
- ক্যাপাসিটরের মান হিসাব করে বাজারে প্রচলিত নিকটতম মান বেছে নিতে পারবে।
- ডিপি সুইচ দিয়ে মোটরের নিরাপদ সংযোগ দিতে পারবে।
- নেমপ্লেট থেকে মোটরের ফুল-লোড কারেন্ট নির্ণয় করে তার ও ব্রেকার নির্বাচন করতে পারবে।
- থ্রি-ফেজ মোটরের টার্মিনাল বক্সে স্টার ও ডেল্টা সংযোগ দিতে এবং মোটরের সাধারণ ত্রুটি শনাক্ত করতে পারবে।

বাতি বা হিটারের মতো সাধারণ লোড চালু হওয়ার মুহূর্তে আর চলার সময় প্রায় একই কারেন্ট টানে। মোটরের ক্ষেত্রে তা হয় না। সরাসরি চালু করলে ঘোরা শুরুর মুহূর্তে মোটর ফুল-লোড কারেন্টের ৬ থেকে ৮ গুণ কারেন্ট টানে। এ বিষয়টি বিবেচনা না করে তার ও ব্রেকার বাছলে ব্রেকার বারবার ট্রিপ করে এবং তার গরম হয়।

বাসাবাড়িতে পানির পাম্প, এক্সহস্ট ফ্যান, ওয়াশিং মেশিন ও ফ্রিজের কম্প্রেসরে মোটর থাকে। এগুলোর বেশির ভাগই সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর, আর অনেকগুলোতে ক্যাপাসিটর থাকে। পাম্প চালু না হওয়ার একটি সাধারণ কারণ নষ্ট ক্যাপাসিটর। কারখানার মোটর প্রায় সবই থ্রি-ফেজ। কন্টাক্টর ও স্টার্টার দিয়ে মোটর নিয়ন্ত্রণের কাজ মূলত এই থ্রি-ফেজ মোটর নিয়েই।

এই অধ্যায়ে মোটরের গঠন ও প্রকারভেদ, সিঙ্গেল ফেজ মোটরের কয়েল ও ক্যাপাসিটরের সংযোগ, ডিপি সুইচ দিয়ে মোটরের সংযোগ, নেমপ্লেট থেকে কারেন্ট নির্ণয় এবং থ্রি-ফেজ মোটরের স্টার ও ডেল্টা সংযোগ আলোচনা করা হয়েছে।

৭.১ মোটরের পরিচিতি

মোটরের কয়েলে কারেন্ট প্রবাহিত হলে চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়। এই চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে রোটর ঘোরে, আর রোটরের সঙ্গে ঘোরে শ্যাফট। জেনারেটর এর বিপরীত কাজ করে: ঘূর্ণন থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে।

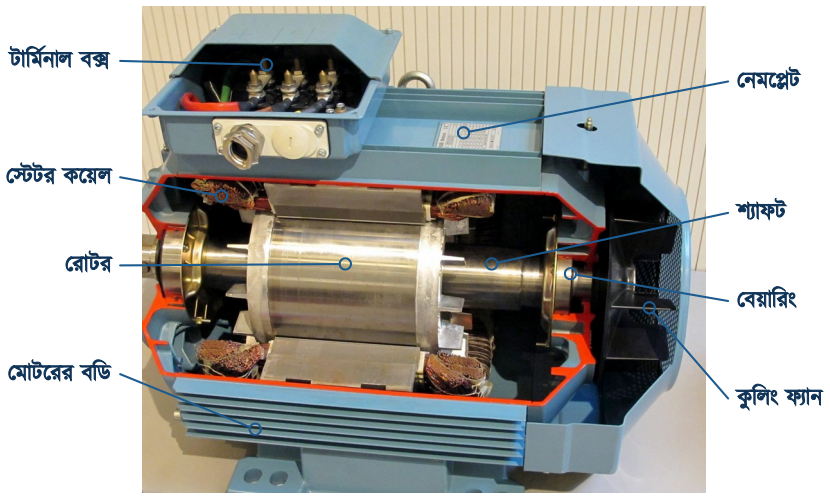
> 📘 **সংজ্ঞা — মোটর**
>
> যে বৈদ্যুতিক যন্ত্র বিদ্যুৎশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে (ঘূর্ণনে) রূপান্তর করে, তাকে ইলেকট্রিক মোটর বলে।

ভবনের পানির পাম্প, সাবমার্সিবল পাম্প ও এক্সহস্ট ফ্যান থেকে শুরু করে কারখানার কম্প্রেসর, কনভেয়র ও লিফট পর্যন্ত সব জায়গায় মোটর ব্যবহার হয়। এসব মোটরের সংযোগ, সুরক্ষা ও ত্রুটি নির্ণয় একজন ইলেকট্রিশিয়ানের নিয়মিত কাজ।

৭.২ মোটরের গঠন

বাইরে থেকে মোটরকে একটি ধাতব খোলের মতো দেখায়। এর এক দিকে শ্যাফট বেরিয়ে থাকে, আর গায়ে থাকে টার্মিনাল বক্স। মোটরের প্রধান অংশ দুটি: স্থির অংশ স্টেটর এবং ঘূর্ণমান অংশ রোটর। বাকি অংশগুলো এই দুটিকে ধরে রাখে, ঠান্ডা রাখে এবং কয়েলে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়।

মোটরের গঠন



স্টেটর স্থির থাকে, রোটর ঘোরে; মাঝের সরু ফাঁকটি এয়ার গ্যাপ

চিত্র ৭.১: *মোটরের গঠন*

সারণি ৭.১: মোটরের প্রধান অংশ ও তাদের কাজ

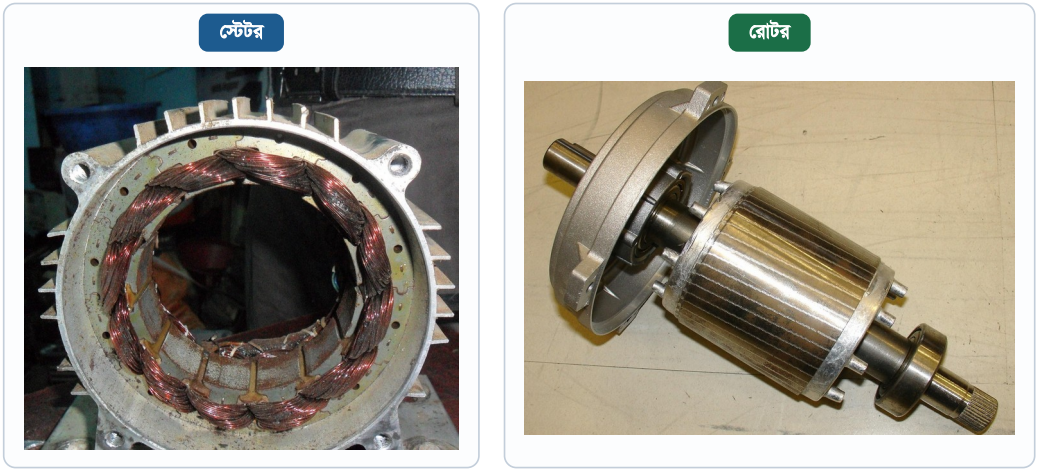
অংশ	English	কাজ
স্টেটর	Stator	মোটরের স্থির অংশ; এর খাঁজে কয়েল বসানো থাকে
রোটর	Rotor	ঘূর্ণমান অংশ; শ্যাফটসহ ঘোরে
উইন্ডিং বা কয়েল	Winding	এনামেল করা তামার তারের প্যাঁচ; চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে
শ্যাফট	Shaft	রোটরের ঘূর্ণন বাইরে পৌঁছে দেয়; পাম্প বা পাখা এতে লাগানো হয়
বেয়ারিং	Bearing	শ্যাফটকে ধরে রাখে, ঘর্ষণ কমায়
টার্মিনাল বক্স	Terminal Box	সাপ্লাইয়ের তার এখানে লাগে; ভেতরে প্রান্তগুলো চিহ্নিত থাকে
কুলিং ফ্যান	Cooling Fan	শ্যাফটের পেছনে বসানো; বডির উপর দিয়ে বাতাস চালায়
বডি বা ফ্রেম	Frame	সব অংশ ধরে রাখে; গায়ের কুলিং ফিন তাপ ছাড়ে

৭.২.১ স্টেটর ও স্কুইরেল কেজ রোটর

স্টেটরের ভেতরের দিকে লম্বা খাঁজ (স্লট) কাটা থাকে, আর এই খাঁজে তামার কয়েল বসানো হয়। রোটরেও খাঁজ থাকে, তবে সেখানে কয়েলের বদলে থাকে অ্যালুমিনিয়ামের মোটা বার। বারগুলোর দুই প্রান্ত দুটি রিং দিয়ে জোড়া থাকে। দেখতে অনেকটা কাঠবিড়ালির খাঁচার মতো বলে একে স্কুইরেল কেজ রোটর (Squirrel Cage Rotor) বলে।

রোটরে বাইরে থেকে কোনো তার লাগানো হয় না, বিদ্যুৎও দেওয়া হয় না। তবু রোটর ঘোরে, কারণ স্টেটরের ঘূর্ণমান চৌম্বক ক্ষেত্র রোটরের বারে কারেন্ট তৈরি করে। এভাবে কারেন্ট তৈরি হওয়াকে ইন্ডাকশন বলে, আর এ থেকেই নাম ইন্ডাকশন মোটর। এই রোটরে ব্রাশ বা কমিউটেটর নেই, তাই রক্ষণাবেক্ষণ কম লাগে। মূলত বেয়ারিং ও কুলিং ব্যবস্থার যত্ন নিলেই চলে।

স্টেটর ও রোটর



স্টেটরের খাঁজে তামার কয়েল, রোটরের খাঁজে ঢালাই করা বার

চিত্র ৭.২: *স্টেটর ও রোটর*

> ❖ **এয়ার গ্যাপ**
>
> স্টেটর ও রোটরের মাঝখানে খুব সরু একটি ফাঁক থাকে, একে এয়ার গ্যাপ বলে। এর মাপ সাধারণত আধা মিলিমিটারের মতো। বেয়ারিং ক্ষয়ে গেলে রোটর এক দিকে সরে যায়। তখন ফাঁকটি অসমান হয় এবং রোটর স্টেটরের গায়ে ঘষা খায়। মোটরে ঘরঘর শব্দের এটি একটি সাধারণ কারণ।

৭.৩ মোটরের প্রকারভেদ

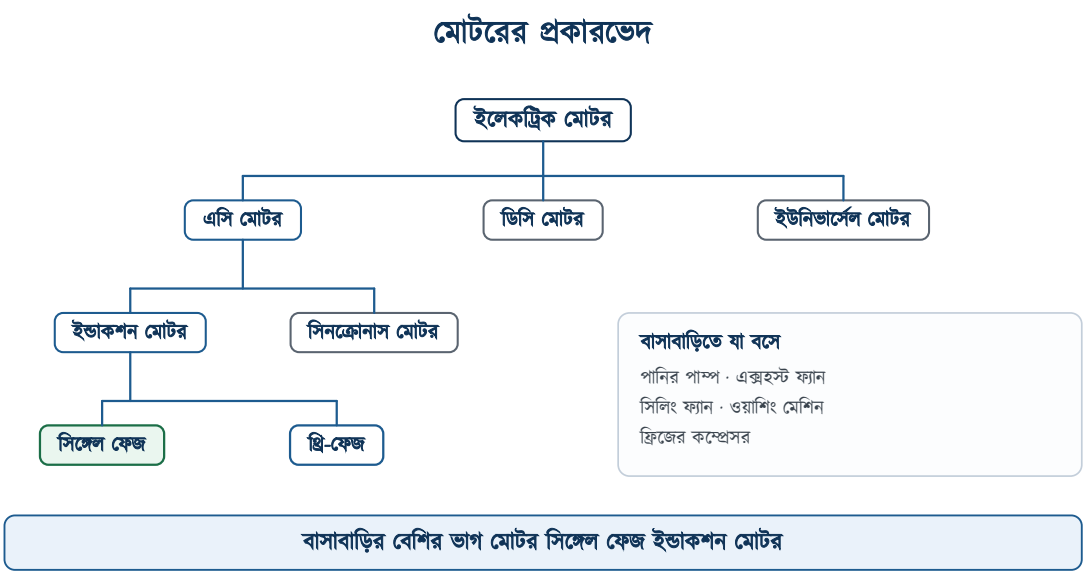
সরবরাহের ধরন অনুযায়ী মোটর প্রধানত তিন প্রকার: এসি মোটর, ডিসি মোটর ও ইউনিভার্সেল মোটর। এসি মোটর আবার দুই ধরনের: ইন্ডাকশন ও সিনক্রোনাস।

সারণি ৭.২: মোটরের প্রকারভেদ ও ব্যবহার

ধরন	সরবরাহ	বৈশিষ্ট্য	যেখানে দেখা যায়
সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন	230 V, এক ফেজ	নিজে চালু হয় না; চালুর জন্য আলাদা ব্যবস্থা লাগে (সাধারণত ক্যাপাসিটর)	পানির পাম্প, ফ্যান, ফ্রিজ
থ্রি-ফেজ ইন্ডাকশন	400 V, তিন ফেজ	নিজেই চালু হয়, স্টার্টিং টর্ক বেশি	কারখানা, বড় পাম্প, লিফট
সিনক্রোনাস	এসি	লোড বদলালেও গতি একই থাকে	ঘড়ি, বড় শিল্পে পাওয়ার ফ্যাক্টর সংশোধনে

ধরন	সরবরাহ	বৈশিষ্ট্য	যেখানে দেখা যায়
ডিসি মোটর	ডিসি	গতি সহজে কমানো-বাড়ানো যায়, ব্রাশ থাকে	খেলনা, ব্যাটারিচালিত যন্ত্র, গাড়ির স্টার্টার
ইউনিভার্সেল	এসি ও ডিসি দুটিতেই	স্টেটর ও রোটরের কয়েল সিরিজে; গতি অনেক বেশি	ড্রিল মেশিন, গ্রাইন্ডার, ব্লেন্ডার

বাসাবাড়ির মোটর বেশির ভাগই সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর, আর কারখানার মোটর প্রায় সবই থ্রি-ফেজ ইন্ডাকশন মোটর। থ্রি-ফেজ মোটরের কারেন্টের হিসাব ৭.৯.৩-এ এবং টার্মিনাল বক্সের সংযোগ ৭.১০-এ দেওয়া হয়েছে।



চিত্র ৭.৩: *মোটরের প্রকারভেদ*

৭.৪ সিঙ্গেল ফেজ মোটরের রানিং ও স্টার্টিং কয়েল

থ্রি-ফেজ মোটরে তিনটি ফেজ মিলে স্টেটরের ভেতরে একটি ঘূর্ণমান চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে, আর রোটর এই ক্ষেত্রের সঙ্গে ঘুরতে থাকে। একটি মাত্র ফেজে এমন ঘূর্ণমান ক্ষেত্র তৈরি হয় না; ক্ষেত্রটি একই অক্ষে শুধু বাড়ে-কমে আর দিক বদলায়। তাই একটি কয়েলের সিঙ্গেল ফেজ মোটর নিজে থেকে চালু হতে পারে না। শ্যাফট বাইরে থেকে একবার ঘুরিয়ে দিলে তবেই এটি চলতে শুরু করে। কথাটি শুধু ব্যাখ্যার জন্য; সাপ্লাই থাকা অবস্থায় হাত দিয়ে শ্যাফট ঘোরানো বিপজ্জনক।

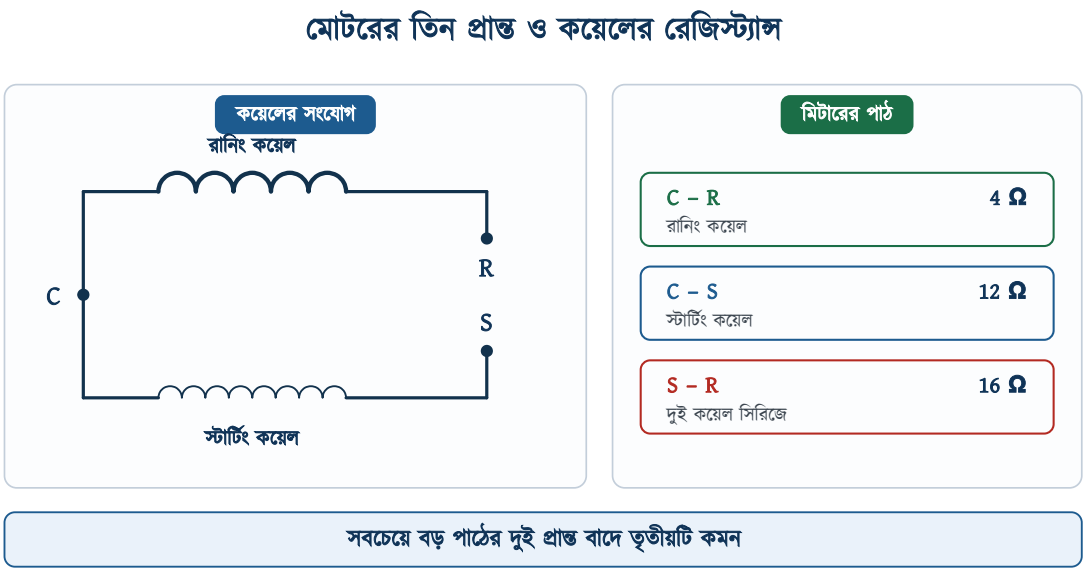
এই সমস্যা দূর করতে স্টেটরে দুটি কয়েল বসানো হয়: রানিং কয়েল ও স্টার্টিং কয়েল। কয়েল দুটি স্টেটরের খাঁজে একটি অন্যটি থেকে ৯০ (বৈদ্যুতিক) ডিগ্রি সরিয়ে বসানো থাকে। দুই কয়েলের কারেন্টের মধ্যে সময়ের ব্যবধান, অর্থাৎ ফেজ পার্থক্য, তৈরি হলে চৌম্বক ক্ষেত্রটি ঘুরতে শুরু করে। ক্যাপাসিটর এই ফেজ পার্থক্য তৈরি করে।

সারণি ৭.৩: রানিং ও স্টার্টিং কয়েলের পার্থক্য

বিষয়	রানিং কয়েল	স্টার্টিং কয়েল
তারের মাপ	মোটা	সরু
প্যাঁচের সংখ্যা	কম	বেশি
রেজিস্ট্যান্স	কম	বেশি
সার্কিটে থাকে	সব সময়	শুধু চালু হওয়ার সময় (কিছু মোটরে সব সময়)
ক্যাপাসিটর	সিরিজে ক্যাপাসিটর থাকে না	সিরিজে ক্যাপাসিটর থাকে

৭.৪.১ কমন, রানিং ও স্টার্টিং প্রান্ত শনাক্তকরণ

অনেক মোটরে দুই কয়েলের এক প্রান্ত ভেতরেই জোড়া থাকে। তাই টার্মিনাল বক্সে তিনটি প্রান্ত পাওয়া যায়: কমন (C), রানিং (R) ও স্টার্টিং (S)। প্রান্তগুলোর গায়ে চিহ্ন না থাকলে মাল্টিমিটারের রেজিস্ট্যান্স রেঞ্জে মেপে এদের শনাক্ত করা যায়।



চিত্র ৭.৪: *মোটরের তিন প্রান্ত ও কয়েলের রেজিস্ট্যান্স*

১. সাপ্লাই বিচ্ছিন্ন করুন এবং টু-পোল ভোল্টেজ টেস্টারে লাইন ডেড কি না নিশ্চিত হোন। তারপর মোটরের সব তার খুলে নিন।

২. মিটার রেজিস্ট্যান্স (Ω) রেঞ্জে রেখে তিন প্রান্তের তিন জোড়ার পাঠ নিন।

৩. যে দুই প্রান্তের মধ্যে পাঠ সবচেয়ে বেশি, সেই দুটি বাদে তৃতীয় প্রান্তটি কমন (C)।

৪. কমনের সঙ্গে যে প্রান্তের পাঠ কম, সেটি রানিং (R)।

৫. কমনের সঙ্গে যে প্রান্তের পাঠ বেশি, সেটি স্টার্টিং (S)।

৬. যাচাইয়ের জন্য দেখুন, সবচেয়ে বড় পাঠটি অন্য দুই পাঠের যোগফলের প্রায় সমান কি না।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> যেকোনো প্রান্ত ও মোটরের বডির মধ্যে মাপলে মিটারে কোনো পাঠ আসার কথা নয়; মিটার ওপেন দেখাবে। পাঠ এলে বুঝবেন, কয়েলের ইনসুলেশন নষ্ট হয়ে বডির সঙ্গে সংযোগ তৈরি হয়েছে। একে আর্থ ফল্ট বলে। এমন মোটরে সাপ্লাই দেবেন না। মেগার দিয়ে ইনসুলেশন পরীক্ষা করুন এবং প্রয়োজনে রিওয়াইন্ডিং করান।

৭.৫ সিঙ্গেল ফেজ মোটরে ক্যাপাসিটরের ভূমিকা

ক্যাপাসিটরে কারেন্ট ভোল্টেজের চেয়ে এগিয়ে থাকে। তাই স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে ক্যাপাসিটর বসালে এই কয়েলের কারেন্ট রানিং কয়েলের কারেন্টের চেয়ে প্রায় ৯০ ডিগ্রি এগিয়ে যায়। দুই কয়েলের কারেন্টের এই ফেজ পার্থক্যের ফলে স্টেটরে ঘূর্ণমান চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়, আর রোটর ঘুরতে শুরু করে।

> 📘 **সংজ্ঞা — মোটর ক্যাপাসিটর**
>
> সিঙ্গেল ফেজ মোটরে স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে যে ক্যাপাসিটর বসিয়ে দুই কয়েলের কারেন্টের মধ্যে ফেজ পার্থক্য তৈরি করা হয়, তাকে মোটর ক্যাপাসিটর বলে।

যে মোটরে ক্যাপাসিটর সব সময় সার্কিটে থাকে, সেখানে চলার সময়েও এর সুফল পাওয়া যায়। পাওয়ার ফ্যাক্টর ভালো থাকে, কম্পন ও শব্দ কমে, এবং একই কাজে কারেন্ট কম লাগে। পাওয়ার ফ্যাক্টরের ধারণা অধ্যায় ৬-এ আলোচনা করা হয়েছে।

সারণি ৭.৪: মোটরের ক্যাপাসিটরের ধরন

ধরন	কোথায় বসে	কতক্ষণ থাকে	যেসব যন্ত্রে
স্টার্ট ক্যাপাসিটর	স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে	শুধু চালু হওয়ার কয়েক সেকেন্ড	এয়ার কম্প্রেসর, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন
রান ক্যাপাসিটর	স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে	সব সময় সার্কিটে থাকে	সিলিং ফ্যান, পানির পাম্প, ব্লোয়ার
স্টার্ট-রান (দুটিই)	দুটি পরস্পরের প্যারালালে, জোড়াটি স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে	স্টার্টেরটি বিচ্ছিন্ন হয়, রানেরটি থাকে	ভারী লোডে চলা পাম্প ও কম্প্রেসর

চেহারা দেখেও সাধারণত দুই ধরনের ক্যাপাসিটর আলাদা করা যায়। স্টার্ট ক্যাপাসিটর সাধারণত কালো বা ধূসর প্লাস্টিকের গোল খোলে থাকে। এর মান বড় (সাধারণত 100 µF-এর বেশি), আর গায়ে অনেক সময় লেখা থাকে একটানা কতক্ষণ চালানো যাবে। রান ক্যাপাসিটরের মান ছোট: সিলিং ফ্যানে সাধারণত 2.5 বা 3.15 µF, পাম্প ও কম্প্রেসরে কয়েক দশ µF। এটি প্লাস্টিকের বাক্সে বা অ্যালুমিনিয়ামের খোলে থাকে এবং একটানা চলার জন্য তৈরি।

❖ দুই ক্যাপাসিটরের গঠন

রান ক্যাপাসিটর তৈরি হয় শুকনো **মেটালাইজড প্লাস্টিক ফিল্ম** দিয়ে। এর মান ছোট, কিন্তু এটি একটানা চলতে পারে। স্টার্ট ক্যাপাসিটর হলো **ইলেকট্রোলাইটিক** ক্যাপাসিটর। এতে অ্যালুমিনিয়ামের পাতের উপর খুব পাতলা অক্সাইডের স্তর থাকে, যা অন্তরক (ডাইইলেকট্রিক) হিসেবে কাজ করে। স্তরটি খুব পাতলা বলে ছোট আকারেই কয়েকশ µF মান পাওয়া যায়। সাধারণ ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটর পোলারাইজড: এর এক প্রান্ত সব সময় ধনাত্মক ও অন্যটি ঋণাত্মক রাখতে হয়, উল্টো ভোল্টেজ পড়লে স্তরটি নষ্ট হয়। তাই এটি শুধু ডিসি সার্কিটে চলে। দুটি পোলারাইজড ক্যাপাসিটর উল্টোমুখী করে সিরিজে জুড়লে **নন-পোলারাইজড (বাই-পোলার)** ক্যাপাসিটর পাওয়া যায়, যা এসিতে চলে। মোটরের স্টার্ট ক্যাপাসিটর এভাবেই তৈরি। এটি দ্রুত গরম হয়, তাই কয়েক সেকেন্ডের বেশি চালানো যায় না। সেন্ট্রিফিউগাল সুইচ সময়মতো না খুললে সবার আগে এই ক্যাপাসিটরই নষ্ট হয়।

⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা

খোলা ক্যাপাসিটরের প্রান্ত খালি হাতে ধরবেন না। সাপ্লাই বিচ্ছিন্ন করার পরেও ভেতরে চার্জ জমে থাকতে পারে, আর বড় মানের স্টার্ট ক্যাপাসিটরের চার্জ থেকে জোরালো শক লাগতে পারে। স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে দুই প্রান্ত সরাসরি শর্ট করবেন না; এতে স্পার্ক হয়, টুলের ডগা ও ক্যাপাসিটরের প্রান্ত নষ্ট হতে পারে। ইনসুলেটেড লিডযুক্ত একটি রেজিস্টর (যেমন 10–20 kΩ, অন্তত 2 W) দুই প্রান্তে ধরে রেখে ডিসচার্জ করুন। বড় স্টার্ট ক্যাপাসিটরে এতে এক মিনিট পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। তারপর মাল্টিমিটারের ডিসি ভোল্টেজ রেঞ্জে মেপে নিশ্চিত হোন যে দুই প্রান্তের মধ্যে কোনো ভোল্টেজ নেই।

৭.৫.১ সেন্ট্রিফিউগাল সুইচ

স্টার্টিং কয়েল সরু তারের তৈরি, তাই এটি বেশিক্ষণ কারেন্ট সহ্য করতে পারে না। স্টার্ট ক্যাপাসিটরসহ এই কয়েল সার্কিটে থেকে গেলে কয়েল পুড়ে যায়। এ জন্য শ্যাফটের সঙ্গে একটি যান্ত্রিক সুইচ বসানো থাকে, যাকে সেন্ট্রিফিউগাল সুইচ বলে। মোটর থেমে থাকলে এই সুইচের কন্টাক্ট বন্ধ (closed) থাকে। গতি স্বাভাবিকের প্রায় ৭৫ শতাংশে পৌঁছালে কেন্দ্রবিমুখী বলের কারণে সুইচের ভারী অংশগুলো বাইরের দিকে সরে যায়। তখন কন্টাক্ট খুলে (open) যায় এবং স্টার্টিং সার্কিট বিচ্ছিন্ন হয়।

❖ সেন্ট্রিফিউগাল সুইচের শব্দ

মোটর চালু হওয়ার কিছুক্ষণ পর এবং বন্ধ করার পর থামার আগে একটি করে ‘ক্লিক’ শব্দ শোনা যায়। এটি সেন্ট্রিফিউগাল সুইচের কন্টাক্ট খোলা ও বন্ধ হওয়ার স্বাভাবিক শব্দ। শব্দটি না এলে সুইচের কন্টাক্ট আটকে গেছে কি না পরীক্ষা করুন।

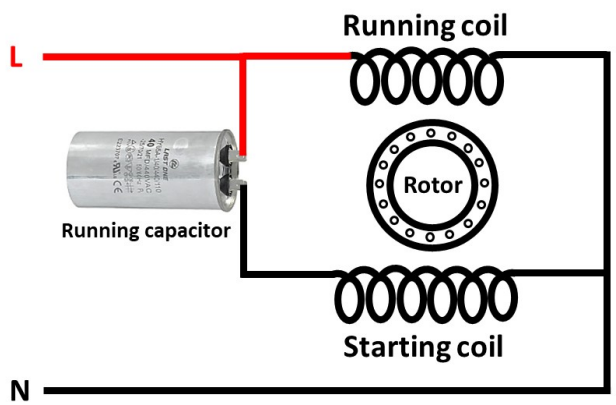
৭.৬ রান ও স্টার্ট ক্যাপাসিটরের সংযোগ

ক্যাপাসিটর সব সময় স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে বসে। রানিং কয়েল সরাসরি ফেজ ও নিউট্রালের মধ্যে থাকে, এর সঙ্গে ক্যাপাসিটর যুক্ত হয় না। এই নিয়ম না মানলে মোটর চালু হয় না, আর কয়েল গরম হয়ে পুড়ে যেতে পারে।

চিত্র ৭.৫-এ ফেজ (L) দুই ভাগ হয়েছে। এক ভাগ সরাসরি রানিং কয়েলে গেছে, অন্য ভাগ ক্যাপাসিটর হয়ে স্টার্টিং কয়েলে। দুই কয়েলের অপর প্রান্ত কমন হয়ে নিউট্রালে (N) যুক্ত। এই মোটরে রান ক্যাপাসিটর সব সময় সার্কিটে থাকে, তাই একে পার্মানেন্ট স্প্লিট ক্যাপাসিটর বা PSC মোটর বলে। সিলিং ফ্যান ও ছোট পাম্প সাধারণত এই ধরনের।

রান ক্যাপাসিটর সংযোগ

কানেকশন ডায়াগ্রাম

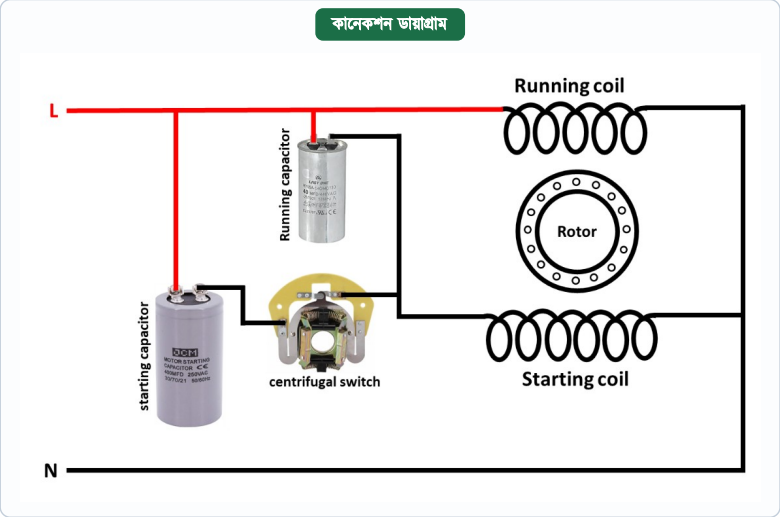


ক্যাপাসিটর বসে শুধু স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে

চিত্র ৭.৫: *রান ক্যাপাসিটর সংযোগ*

যে মোটর চালু হওয়ার সময় বেশি টর্ক চায়, সেখানে একটি ক্যাপাসিটর যথেষ্ট নয়। তখন দুটি ক্যাপাসিটর ব্যবহার করা হয়, যারা পরস্পরের প্যারালালে থাকে। ছোট মানের রান ক্যাপাসিটরটি সরাসরি যুক্ত থাকে, আর বড় মানের স্টার্ট ক্যাপাসিটরটি যুক্ত থাকে সেন্ট্রিফিউগাল সুইচের মধ্য দিয়ে। এই জোড়াটি স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে বসে। এই মোটরকে ক্যাপাসিটর-স্টার্ট ক্যাপাসিটর-রান বা CSCR মোটর বলে। এয়ার কম্প্রেসর, বড় সাবমার্সিবল পাম্প এবং পূর্ণ লোড নিয়ে চালু হওয়া মেশিনে এই ব্যবস্থা দেখা যায়।

স্টার্ট ও রান ক্যাপাসিটরের সংযোগ



চিত্র ৭.৬: *স্টার্ট ও রান ক্যাপাসিটরের সংযোগ*

৭.৬.১ মোটরের ঘোরার দিক পরিবর্তন

পাম্প উল্টো দিকে ঘুরলে ঠিকমতো পানি ওঠে না, আর এক্সহস্ট ফ্যান বাইরের বাতাস ভেতরে টানে। সিঙ্গেল ফেজ মোটরের ঘোরার দিক বদলাতে স্টার্টিং কয়েলের দুই প্রান্ত অদলবদল করতে হয়। রানিং কয়েলের সংযোগ আগের মতোই থাকে। সাপ্লাইয়ের ফেজ ও নিউট্রাল অদলবদল করলে ঘোরার দিক বদলায় না।

এভাবে দিক বদলাতে হলে স্টার্টিং কয়েলের দুই প্রান্ত টার্মিনাল বক্সে আলাদা থাকতে হয় (চার বা ছয় প্রান্তের মোটর)। যে মোটরে কমন প্রান্ত ভেতরে জোড়া, অর্থাৎ তিন প্রান্তের মোটরে, এভাবে দিক বদলানো যায় না। কিছু মোটরে (যেমন ওয়াশিং মেশিনে) দুই কয়েল সমান; সেখানে ক্যাপাসিটরটি এক কয়েল থেকে অন্য কয়েলে সরিয়ে দিক বদলানো হয়। যেকোনো ক্ষেত্রে তার খোলার আগে সাপ্লাই বিচ্ছিন্ন করে লাইন ডেড নিশ্চিত করতে হয়।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> থ্রি-ফেজ মোটরের ক্ষেত্রে যেকোনো দুটি ফেজের তার পরস্পর বদলে দিলেই ঘোরার দিক উল্টে যায়। নতুন পাম্প বসানোর পর অল্প সময়ের জন্য চালিয়ে ঘোরার দিক মিলিয়ে নিন। উল্টো দিকে চললে সাবমার্সিবল পাম্পের ইম্পেলার ক্ষয়ে যায়।

৭.৭ ক্যাপাসিটরের মান নির্ণয়

ক্যাপাসিটর পুড়ে গেলে অনেক সময় এর গায়ের লেখা পড়া যায় না। তখন প্রথমে দেখতে হয় মোটরের নেমপ্লেটে ক্যাপাসিটরের মান লেখা আছে কি না। না থাকলে হিসাব করে আনুমানিক মান বের করতে হয়। প্রয়োজনের চেয়ে কম

মানের ক্যাপাসিটর দিলে মোটর চালু হয় না বা গরম হয়। বেশি মানের দিলে স্টার্টিং কয়েলে কারেন্ট বাড়ে, আর কয়েল পুড়ে যেতে পারে।

❖ ক্যাপাসিটরের ভোল্টেজ রেটিং

ক্যাপাসিটরের ভোল্টেজ রেটিং সরবরাহ ভোল্টেজের চেয়ে বেশি হতে হবে। 230 V লাইনে রান ক্যাপাসিটর সাধারণত 400 V বা 440 V রেটিংয়ের হয়। স্টার্ট ক্যাপাসিটর অল্প সময় চলে বলে 250 V বা 330 V রেটিংয়েরও পাওয়া যায়। µF মান ঠিক থাকলেও কম ভোল্টেজ রেটিংয়ের রান ক্যাপাসিটর বসালে তা কয়েক মাসের মধ্যে ফুলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

৭.৭.১ রান ক্যাপাসিটরের মান

$$C = \frac{100000 \times P \times \text{Eff}}{V^2 \times f}$$

Σ রান ক্যাপাসিটরের সূত্র

C = ক্যাপাসিট্যান্স, মাইক্রোফ্যারাডে · P = নেমপ্লেটের আউটপুট পাওয়ার, ওয়াটে · Eff = দক্ষতা, ভগ্নাংশে (75% মানে 0.75) · V = সাপ্লাই ভোল্টেজ · f = ফ্রিকোয়েন্সি, হার্জে।

উদাহরণ ৭.১

একটি সিঙ্গেল ফেজ মোটরের আউটপুট 1 অশ্বশক্তি (HP), দক্ষতা 70%। সরবরাহ 230 V, 50 Hz। রান ক্যাপাসিটরের মান কত হবে?

প্রদত্ত : P = 1 HP = 746 W Eff = 0.70 V = 230 V f = 50 Hz

নির্ণেয় : C = ?

সমাধান :

$$C = \frac{100000 \times 746 \times 0.70}{230^2 \times 50}$$

$$= \frac{52220000}{2645000} = 19.74\ \mu\text{F}$$

উত্তর : হিসাবে প্রায় 19.7 µF আসে; বাজারে প্রচলিত নিকটতম মান 20 µF।

ক্যাপাসিটর নির্দিষ্ট কিছু মানে তৈরি হয়, যেমন 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 30 µF। হিসাবে পাওয়া মান সাধারণত এগুলোর সঙ্গে হুবহু মেলে না, তাই নিকটতম প্রচলিত মানটি নিতে হয়।

৭.৭.২ স্টার্ট ক্যাপাসিটরের মান

স্টার্ট ক্যাপাসিটরের মান হিসাব করা হয় চালু হওয়ার সময় স্টার্টিং কয়েলে কত কারেন্ট দরকার তা থেকে। এই কারেন্ট সাধারণত ফুল-লোড কারেন্টের দুই থেকে তিন গুণ ধরা হয়।

$$C = \frac{I \times 1000000}{2 \times \pi \times f \times V}$$

Σ স্টার্ট ক্যাপাসিটরের সূত্র

I = স্টার্টিং কয়েলে যত কারেন্ট দরকার, অ্যাম্পিয়ারে · f = ফ্রিকোয়েন্সি · V = সাপ্লাই ভোল্টেজ। ফল আসে মাইক্রোফ্যারাডে।

উদাহরণ ৭.২

উদাহরণ ৭.১-এর মোটরটির ফুল-লোড কারেন্ট 5.5 A (হিসাবটি উদাহরণ ৭.৩-এ দেখানো হয়েছে)। চালু করার জন্য স্টার্টিং কয়েলে 12 A কারেন্ট দরকার। স্টার্ট ক্যাপাসিটরের মান কত হবে?

প্রদত্ত : I = 12 A f = 50 Hz V = 230 V

নির্ণেয় : C = ?

সমাধান :

$$C = \frac{12 \times 1000000}{2 \times \pi \times 50 \times 230}$$

$$= \frac{12000000}{72256.6} = 166.07\ \mu F$$

উত্তর : হিসাবে প্রায় 166 µF আসে; বাজারে 150–180 µF-এর স্টার্ট ক্যাপাসিটর ব্যবহার করা হয়।

স্টার্ট ক্যাপাসিটরের গায়ে মান একটি সীমা হিসেবে লেখা থাকে, যেমন 150–180 µF বা 200–250 µF। এটি মাত্র কয়েক সেকেন্ড কাজ করে, তাই মান খুব নিখুঁত হওয়ার প্রয়োজন হয় না।

❖ সূত্রের সীমাবদ্ধতা

৭.৭.১-এর রান ক্যাপাসিটরের সূত্র কোনো স্ট্যান্ডার্ড থেকে নেওয়া নয়; এটি মাঠে প্রচলিত একটি আনুমানিক হিসাব। প্রস্তুতকারকভেদে রান ক্যাপাসিটরের মান অনেক আলাদা হয়, আর ছোট মোটরে (যেমন সিলিং ফ্যানে) সূত্রটি প্রকৃত মানের চেয়ে বেশ কম মান দেয়। তাই মান ঠিক করার ক্রম হলো: প্রথমে নেমপ্লেট বা প্রস্তুতকারকের তথ্য, তারপর পুরোনো ক্যাপাসিটরের গায়ের লেখা, আর দুটির কোনোটি না পেলে এই সূত্র। নতুন ক্যাপাসিটর বসানোর পর ক্ল্যাম্প মিটারে চলার কারেন্ট মেপে দেখুন যে তা নেমপ্লেটের কারেন্টের বেশি নয় এবং মোটর অস্বাভাবিক গরম হচ্ছে না।

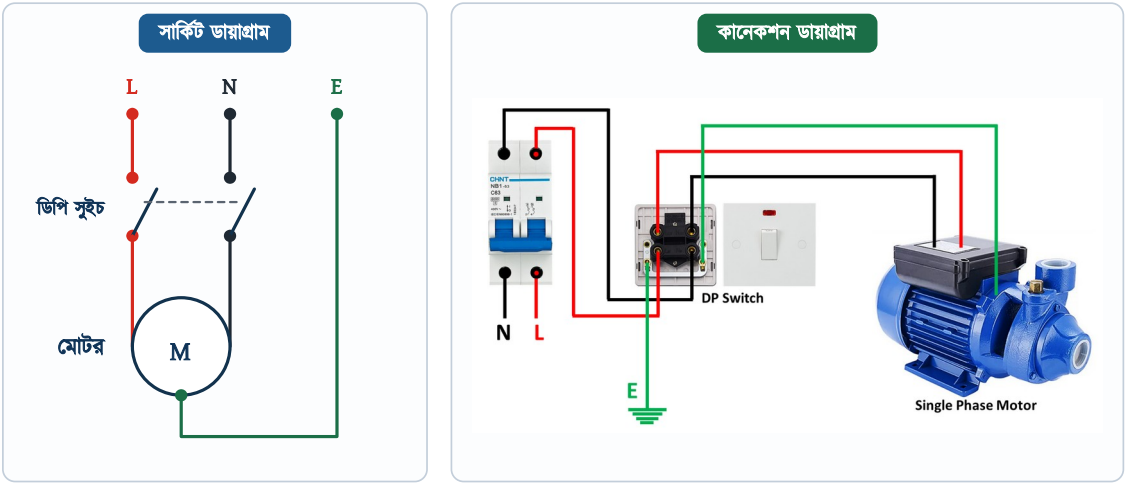
৭.৮ ডিপি সুইচ দিয়ে মোটরের সংযোগ

বাতির সুইচ শুধু ফেজ লাইন বিচ্ছিন্ন করে, নিউট্রাল যুক্তই থাকে। মোটরের জন্য এটি যথেষ্ট নয়। পাম্প সাধারণত ছাদ, বাথরুম বা টিউবওয়েলের পাশের মতো ভেজা জায়গায় বসানো হয়। মেরামতের সময় নিউট্রাল যুক্ত থাকলে এবং নিউট্রাল ও আর্থের সংযোগে কোনো ত্রুটি থাকলে বন্ধ মোটরের গায়েও শক লাগতে পারে।

📘 সংজ্ঞা — ডিপি সুইচ

যে সুইচ একই হাতলে ফেজ ও নিউট্রাল দুটি লাইনই একসঙ্গে অন ও অফ করে, তাকে ডাবল পোল বা ডিপি সুইচ (DP Switch) বলে।

ডিপি সুইচ দিয়ে মোটরের সংযোগ



ডিপি সুইচ ফেজ ও নিউট্রাল একসঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে

চিত্র ৭.৭: *ডিপি সুইচ দিয়ে মোটরের সংযোগ*

সংযোগের ক্রম এরকম: ডিবি থেকে ব্রেকার হয়ে ফেজ ও নিউট্রাল আসে ডিপি সুইচের উপরের দুই প্রান্তে। নিচের দুই প্রান্ত থেকে দুটি তার যায় মোটরের টার্মিনাল বক্সে। আর্থের তার সুইচের মধ্য দিয়ে যায় না। এটি ডিবির আর্থ বার থেকে সরাসরি মোটরের বডিতে যায়, আর এর পথে কোনো সুইচ বা ফিউজ রাখা যাবে না।

বিএনবিসি ২০১২ (পার্ট ৮, অধ্যায় ১)-এর ধারা ১.৩.৪৭.৮.২ (ঘ) অনুযায়ী প্রতিটি মোটরের কাছে একটি লিংকড সুইচ, ব্রেকার বা তালা দেওয়া যায় এমন পুশ বাটন থাকতে হবে, এবং সেটি সহজে নাগালের মধ্যে বসাতে হবে। একই ধারার (ঙ) উপধারা অনুযায়ী মোটরে দুটি আলাদা ও স্বতন্ত্র আর্থ সংযোগ দিতে হবে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ছাদের পাম্পের ডিপি সুইচ ছাদেই, পাম্পের কাছে বসান। এতে মেরামতকারী নিজের চোখের সামনে সুইচটি অফ রাখতে পারেন। বিধিতে ‘সহজে নাগালের মধ্যে’ কথাটি এ কারণেই আছে। সুইচ নিচের ঘরে থাকলে কেউ না জেনে তা অন করে দিতে পারেন, আর তখন মেরামতকারী মারাত্মক শক পেতে পারেন।

৭.৮.১ ডিপি সুইচের রেটিং ও স্থাপনের নিয়ম

বাজারে 20 A ও 32 A রেটিংয়ের ডিপি সুইচ বেশি পাওয়া যায়। এদের বেশির ভাগে একটি নিয়ন ইন্ডিকেটর থাকে, যা সুইচ অন থাকলে জ্বলে। পানির পাম্প, গিজার ও এসির সংযোগে সাধারণত এই সুইচ ব্যবহার করা হয়। নকশায় একে অনেক সময় DPST (ডাবল পোল সিঙ্গেল থ্রো) লেখা হয়।

- সুইচের কারেন্ট রেটিং মোটরের ফুল-লোড কারেন্টের চেয়ে বেশি হতে হবে (বিএনবিসি ধারা ১.৩.২৭ (ক))।
- ভেজা জায়গায় সুইচটি ওয়েদারপ্রুফ বা IP-রেটেড বক্সের ভেতরে বসাতে হবে।
- সুইচের কাজ শুধু অন-অফ করা; অতিরিক্ত কারেন্ট থেকে সুরক্ষা দেয় ব্রেকার।
- 0.376 kW-এর বেশি রেটিংয়ের মোটরে ওভারকারেন্ট সুরক্ষাসহ কন্ট্রোল ইকুইপমেন্ট বাধ্যতামূলক (বিএনবিসি ধারা ১.৩.২৭ (গ))।
- বিদ্যুৎ চলে গিয়ে ফিরে এলে মোটর যেন নিজে থেকে চালু না হয়, সেই ব্যবস্থাও রাখতে হবে (ধারা ১.৩.২৭ (ঘ))। শুধু ডিপি সুইচ এই সুরক্ষা দেয় না, কারণ সুইচ অন থাকলে বিদ্যুৎ ফিরলেই মোটর আবার চলে। এর জন্য কন্টাক্টরভিত্তিক স্টার্টার লাগে। স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রকে চলা মোটরের জন্য একই ধারায় ছাড় আছে, যদি হঠাৎ চালু হওয়ার বিপদ ঠেকানোর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকে।

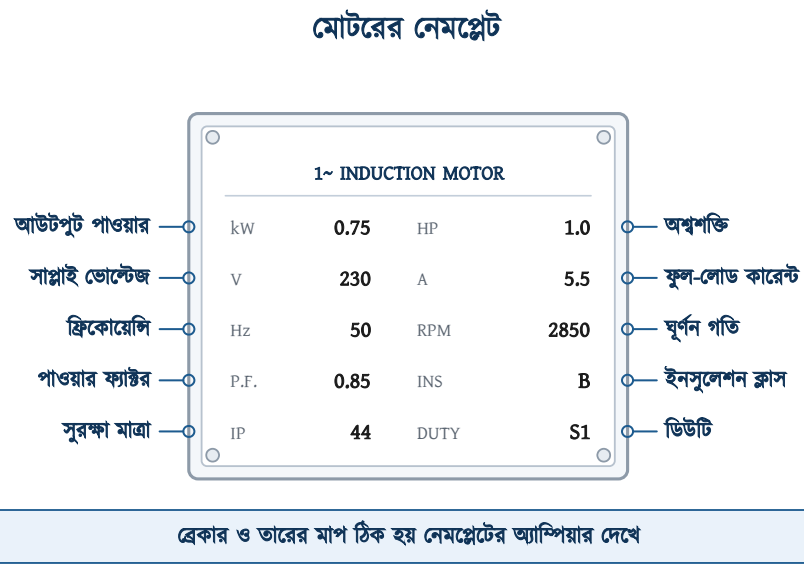
৭.৯ মোটরের অ্যাম্পিয়ার ক্যালকুলেশন

তার ও ব্রেকার নির্বাচনের আগে জানতে হয় মোটরটি কত কারেন্ট টানবে। পাওয়ার ও পাওয়ার ফ্যাক্টর থেকে কারেন্ট নির্ণয়ের সূত্র অধ্যায় ৬-এ দেওয়া হয়েছে। মোটরের ক্ষেত্রে এই সূত্রে দক্ষতা নামে আরেকটি রাশি যোগ হয়।

নেমপ্লেটে লেখা পাওয়ার হলো মোটরের **আউটপুট** পাওয়ার, অর্থাৎ শ্যাফট থেকে পাওয়া যান্ত্রিক পাওয়ার। মোটর লাইন থেকে এর চেয়ে বেশি পাওয়ার নেয়, কারণ ভেতরের কিছু পাওয়ার তাপ হিসেবে নষ্ট হয়। আউটপুট পাওয়ার ও ইনপুট পাওয়ারের অনুপাতকে দক্ষতা বলে।

৭.৯.১ মোটরের নেমপ্লেট

প্রতিটি মোটরের গায়ে একটি ধাতব প্লেট লাগানো থাকে, যাকে নেমপ্লেট বলে। এতে মোটরের প্রধান রেটিং ও তথ্য লেখা থাকে। নেমপ্লেটে কোন কোন তথ্য থাকতে হবে, তা IEC 60034-1 স্ট্যান্ডার্ডের ১০ নম্বর অনুচ্ছেদে নির্ধারণ করা আছে। নেমপ্লেট মুছে গেলে বা রঙে ঢাকা পড়লে মোটরের হিসাব করা কঠিন হয়। তাই মোটর রং করার সময় নেমপ্লেট ঢেকে রাখতে হয়।



চিত্র ৭.৮: *মোটরের নেমপ্লেট*

সারণি ৭.৫: নেমপ্লেটের তথ্য ও তার ব্যবহার

যা লেখা থাকে	অর্থ	যে কাজে লাগে
kW বা HP	শ্যাফট থেকে পাওয়া আউটপুট পাওয়ার	কারেন্টের হিসাব, ক্যাপাসিটরের মান
V	যে ভোল্টেজে চালানোর জন্য তৈরি	স্টার নাকি ডেল্টা সংযোগ, তা ঠিক করা
A	ফুল লোডে যত কারেন্ট টানবে	তার ও ব্রেকারের মাপ
Hz	ফ্রিকোয়েন্সি (বাংলাদেশে 50 Hz)	গতি ও ক্যাপাসিটরের হিসাব
RPM	ফুল লোডে মিনিটে ঘূর্ণনের সংখ্যা। এটি চৌম্বক ক্ষেত্রের গতির চেয়ে সামান্য কম (এই পার্থক্যকে স্লিপ বলে), তাই 1500 বা 3000-এর বদলে 1440 বা 2880 লেখা থাকে	পাম্প বা পুলির মাপ মেলানো

যা লেখা থাকে	অর্থ	যে কাজে লাগে
cos φ বা P.F.	পাওয়ার ফ্যাক্টর	কারেন্টের হিসাব
INS. CL.	ইনসুলেশন ক্লাস (A, B, F, H)	কয়েল কত তাপ সহ্য করতে পারবে
IP	ধুলা ও পানি থেকে সুরক্ষার মাত্রা (IEC 60529)	খোলা বা ভেজা জায়গায় বসানো যাবে কি না
DUTY	একটানা নাকি থেমে থেমে চলার জন্য তৈরি (S1, S2 ...)	কতক্ষণ একটানা চালানো যাবে

৭.৯.২ সিঙ্গেল ফেজ মোটরের ফুল-লোড কারেন্ট

$$I = \frac{P}{V \times \cos\varphi \times \text{Eff}}$$

Σ সিঙ্গেল ফেজ মোটরের কারেন্ট

P = নেমপ্লেটের আউটপুট পাওয়ার (ওয়াট) · V = সাপ্লাই ভোল্টেজ · cos φ = পাওয়ার ফ্যাক্টর · Eff = দক্ষতা, ভগ্নাংশে।

উদাহরণ ৭.৩

একটি 1 HP সিঙ্গেল ফেজ পাম্প-মোটর 230 V সরবরাহে চলে। মোটরের দক্ষতা 70% এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর 0.85। ফুল-লোড কারেন্ট কত?

প্রদত্ত : P = 746 W V = 230 V cos φ = 0.85 Eff = 0.70

নির্ণেয় : I = ?

সমাধান :

$$I = \frac{746}{230 \times 0.85 \times 0.70}$$

$$= \frac{746}{136.85} = 5.45 \text{ A}$$

উত্তর : মোটরটি ফুল লোডে প্রায় 5.5 A কারেন্ট টানবে।

চিত্র ৭.৮-এর নেমপ্লেটে এই মোটরের কারেন্ট 5.5 A লেখা আছে। হিসাবের ফল নেমপ্লেটের সঙ্গে মিলে গেছে, তাই ধরে নেওয়া দক্ষতা ও পাওয়ার ফ্যাক্টর বাস্তবের কাছাকাছি।

❖ HP ও ওয়াট

1 HP = 746 W। নেমপ্লেটে অনেক সময় দুটি মানই লেখা থাকে, যেমন 0.75 kW ও 1.0 HP। 0.75 kW মানে 750 W। 746 W-এর সঙ্গে এই সামান্য পার্থক্য প্রস্তুতকারকের গোল করে লেখার কারণে।

৭.৯.৩ থ্রি-ফেজ মোটরের ফুল-লোড কারেন্ট

থ্রি-ফেজ মোটরের সূত্রটি অধ্যায় ৬-এর ৬.৭ অনুচ্ছেদের সূত্রই, শুধু দক্ষতা যোগ হয়েছে।

$$I_L = \frac{P}{\sqrt{3} \times V_L \times \cos\varphi \times \text{Eff}}$$

⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা

চলন্ত অবস্থায় তিন ফেজের একটি চলে গেলেও মোটর ঘুরতে থাকে। কিন্তু বাকি দুই ফেজে কারেন্ট অনেক বেড়ে যায়, আর কয়েল পুড়ে যেতে পারে। একে সিঙ্গেল ফেজিং বলে। শব্দ শুনে বা হাত দিয়ে গরম অনুভব করে সিঙ্গেল ফেজিং নির্ভরযোগ্যভাবে ধরা যায় না। তাই থ্রি-ফেজ মোটরে ফেজ-ফেইলিওর রিলে বা ফেজ-লস সংবেদী ওভারলোড রিলে বসানো উচিত। সংযোগের পর তিন ফেজেই ভোল্টেজ আছে কি না মেপে দেখুন।

উদাহরণ ৭.৪

একটি 5 HP থ্রি-ফেজ মোটর 400 V লাইন ভোল্টেজে চলে। দক্ষতা 85% ও পাওয়ার ফ্যাক্টর 0.86 হলে লাইন কারেন্ট কত?

প্রদত্ত : P = 5 HP = 3730 W VL = 400 V cos φ = 0.86 Eff = 0.85

নির্ণেয় : IL = ?

সমাধান :

$$I_L = \frac{3730}{1.732 \times 400 \times 0.86 \times 0.85}$$

$$= \frac{3730}{506.4} = 7.37 \text{ A}$$

উত্তর : মোটরটির লাইন কারেন্ট প্রায় 7.37 A।

একই দক্ষতা ও পাওয়ার ফ্যাক্টর ধরে 5 HP মোটর সিঙ্গেল ফেজে চালাতে প্রায় 22 A লাগত। থ্রি-ফেজে কারেন্ট অনেক কম লাগে বলে বড় পাম্প ও কারখানার মোটর থ্রি-ফেজে চালানো হয়।

৭.৯.৪ প্রচলিত মাপের মোটরের ফুল-লোড কারেন্ট

বাজারে প্রচলিত মাপের মোটরের আনুমানিক ফুল-লোড কারেন্ট নিচের সারণিতে দেওয়া হলো। মানগুলো ধরে নেওয়া দক্ষতা ও পাওয়ার ফ্যাক্টর থেকে হিসাব করা, তাই এগুলো শুধু প্রাথমিক ধারণার জন্য। চূড়ান্ত হিসাবে সব সময় নেমপ্লেটের মান ব্যবহার করতে হয়।

সারণি ৭.৬: প্রচলিত মাপের মোটরের আনুমানিক ফুল-লোড কারেন্ট

HP	kW	সিঙ্গেল ফেজ (230 V)	থ্রি-ফেজ (400 V)
0.5	0.37	3.0 A	1.0 A
1	0.75	5.5 A	1.8 A
2	1.5	10.2 A	3.4 A
3	2.2	14.7 A	4.9 A
5	3.7	সাধারণত হয় না	7.4 A

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> সারণির দুই কলামের মানই হিসাব করা হয়েছে cos φ = 0.85 ধরে। দক্ষতা মাপভেদে আলাদা ধরা হয়েছে: 0.5 HP-তে 0.64, 1 HP-তে 0.70, 2 HP-তে 0.75, 3 HP-তে 0.78 এবং 5 HP-তে (শুধু থ্রি-ফেজ) 0.85। এ কারণে 2 HP-এর ঘরে 10.2 A। একই 2 HP মোটরের দক্ষতা 0.70 ধরলে কারেন্ট আসে 10.9 A। তাই কোনো হিসাবে কোন দক্ষতা ধরা হয়েছে, তা দেখে নিতে হয়।

৭.৯.৫ মোটরের তার ও ব্রেকার নির্বাচন

বিএনবিসি ধারা ১.৩.২৭ (ক) অনুযায়ী মোটরের স্টার্টিং, গতি বাড়ার সময়ের (অ্যাক্সিলারেটিং) ও লোড কারেন্ট বহনকারী প্রতিটি সরঞ্জাম ও ক্যাবলকে অন্তত মোটরের ফুল-লোড কারেন্ট বহন করতে পারতে হবে। বাস্তবে ইলেকট্রিশিয়ানরা সাধারণত এক ধাপ বড় মাপের তার নেন, কারণ পাম্পের তার অনেক সময় লম্বা হয় এবং ভোল্টেজ ড্রপও বিবেচনা করতে হয়।

ব্রেকার নির্বাচনের নিয়ম একটু আলাদা। চালু হওয়ার মুহূর্তে মোটর ফুল-লোড কারেন্টের ৬ থেকে ৮ গুণ কারেন্ট টানে, আর এই স্টার্টিং কারেন্ট সাধারণত কয়েক সেকেন্ড থাকে। সাধারণ ব্রেকার এই কারেন্টেই ট্রিপ করতে পারে। তাই মোটরের জন্য ফুল-লোড কারেন্টের অন্তত ১.২৫ গুণ রেটিংয়ের ব্রেকার নেওয়া হয়, আর কার্ভ বেছে নেওয়া হয় C বা D। এই দুই কার্ভের ব্রেকার স্বল্পস্থায়ী উচ্চ কারেন্ট সহ্য করতে পারে (IEC 60898-1)।

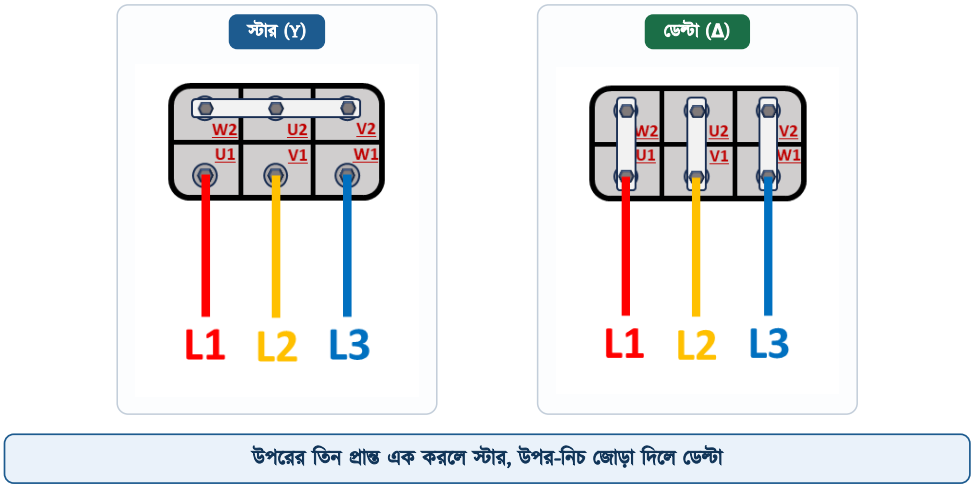
> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> উদাহরণ ৭.৩-এর 1 HP পাম্পের ফুল-লোড কারেন্ট 5.5 A। 5.5 × 1.25 = 6.9 A। তাই এখানে 10 A-এর C-কার্ভ ব্রেকার এবং 1.5 mm² তার উপযুক্ত। 6 A-এর ব্রেকার বসালে গরমের দিনে পাম্প চালু হওয়ার সময় ব্রেকার বারবার ট্রিপ করতে পারে।

৭.১০ থ্রি-ফেজ মোটরের স্টার ও ডেল্টা সংযোগ

থ্রি-ফেজ মোটরে ক্যাপাসিটর লাগে না। তিনটি ফেজ নিজেরাই স্টেটরে ঘূর্ণমান চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে। তাই এর কয়েলে রানিং ও স্টার্টিং ভাগ নেই, তিনটি কয়েলই একই রকম। এ কারণে থ্রি-ফেজ মোটর নিজে থেকে চালু হয়, আর এর স্টার্টিং টর্কও বেশি।

থ্রি-ফেজ মোটরের টার্মিনাল বক্সে ছয়টি প্রান্ত থাকে, তিনটি কয়েলের প্রতিটির দুটি করে। IEC 60034-8 অনুযায়ী শুরুর প্রান্তগুলোর নাম U1, V1, W1 এবং শেষের প্রান্তগুলোর নাম U2, V2, W2। প্রান্তগুলো এমনভাবে সাজানো থাকে যে পিতলের লিংক আড়াআড়ি বসালে স্টার এবং খাড়াভাবে বসালে ডেল্টা সংযোগ হয়।

টার্মিনাল বক্সে স্টার ও ডেল্টা



চিত্র ৭.৯: *টার্মিনাল বক্সে স্টার ও ডেল্টা*

সারণি ৭.৭: স্টার ও ডেল্টা সংযোগের তুলনা

বিষয়	স্টার সংযোগ	ডেল্টা সংযোগ
লিংক বসে	উপরের সারিতে: W2, U2, V2 একসঙ্গে	উপর-নিচে: W2–U1, U2–V1, V2–W1
নিউট্রাল পয়েন্ট	থাকে	থাকে না
ফেজ ভোল্টেজ	লাইন ভোল্টেজের 1.732 ভাগের এক ভাগ	লাইন ভোল্টেজের সমান

বিষয়	স্টার সংযোগ	ডেল্টা সংযোগ
লাইন কারেন্ট	ফেজ কারেন্টের সমান	ফেজ কারেন্টের 1.732 গুণ
স্টার্টিং কারেন্ট	কম	বেশি
টর্ক	কম	বেশি

মোটর স্টারে নাকি ডেল্টায় সংযোগ হবে, তা নির্ধারণ করে নেমপ্লেটের ভোল্টেজ ও সরবরাহ ভোল্টেজ। নেমপ্লেটে 400/690 V লেখা থাকলে মোটরটি 400 V লাইনে ডেল্টায় এবং 690 V লাইনে স্টারে সংযোগ করতে হয়। আবার 230/400 V লেখা মোটর 400 V লাইনে স্টারে সংযোগ করতে হয়। ভুল সংযোগ দিলে মোটর পূর্ণ শক্তি পায় না, অথবা কয়েলে অতিরিক্ত ভোল্টেজ পড়ে কয়েল পুড়ে যায়।

বড় মোটরে দুটি সংযোগ পর পর ব্যবহার করা হয়। চালু করার সময় মোটরকে স্টারে সংযোগ করলে প্রতিটি কয়েলে ভোল্টেজ কম পড়ে, ফলে স্টার্টিং কারেন্টও কম হয়। গতি বেড়ে গেলে একটি টাইমার স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংযোগটি ডেল্টায় বদলে দেয়। এই ব্যবস্থাকে স্টার-ডেল্টা স্টার্টার বলে। এ জন্য মোটরটিকে সরবরাহ ভোল্টেজে ডেল্টায় চলার উপযোগী হতে হয় (যেমন 400/690 V)। ভোল্টেজ ও কারেন্টের সূত্রগুলো অধ্যায় ৬-এর ৬.৭.১ অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আছে।

৭.১১ মোটরের সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

‘পাম্প চলছে না’ অভিযোগের পেছনে নানা কারণ থাকতে পারে। ধাপে ধাপে পরীক্ষা না করলে ভুল জায়গায় সময় নষ্ট হয়। নিচের সারণিতে মোটরের সাধারণ ত্রুটি, এদের সম্ভাব্য কারণ ও করণীয় দেওয়া হলো।

সারণি ৭.৮: মোটরের সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

যা দেখা যাচ্ছে	সম্ভাব্য কারণ	যা করতে হবে
গুনগুন শব্দ হয়, কিন্তু ঘোরে না	ক্যাপাসিটর নষ্ট, বা স্টার্টিং কয়েল ছেঁড়া	ক্যাপাসিটর ও তিন প্রান্তের রেজিস্ট্যান্স মেপে দেখতে হবে
একেবারেই সাড়া নেই	ব্রেকার ট্রিপ, সুইচ বা তারে সংযোগ বিচ্ছিন্ন	সাপ্লাই, ডিপি সুইচ ও টার্মিনালের সংযোগ পরীক্ষা করতে হবে
চালু হয়, কিছুক্ষণ পর বন্ধ হয়ে যায়	ওভারলোড, কম ভোল্টেজ, বা বাতাস চলাচল বন্ধ	কারেন্ট মেপে দেখতে হবে, কুলিং ফিন পরিষ্কার করতে হবে
মোটর বেশি গরম হয়	ক্যাপাসিটরের মান ভুল, ওভারলোড, বা কয়েল শর্ট	কারেন্ট মেপে নেমপ্লেটের মানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে
ঘরঘর বা ঘষার শব্দ	বেয়ারিং ক্ষয়ে গেছে, এয়ার গ্যাপ অসমান	বেয়ারিং বদলাতে হবে

যা দেখা যাচ্ছে	সম্ভাব্য কারণ	যা করতে হবে
বডিতে হাত দিলে শক লাগে	কয়েলের ইনসুলেশন নষ্ট হয়ে বডির সঙ্গে সংযোগ, বা আর্থ সংযোগ নেই	সঙ্গে সঙ্গে সাপ্লাই বিচ্ছিন্ন করে আর্থ ও ইনসুলেশন পরীক্ষা করতে হবে
পাম্প ঘোরে কিন্তু পানি ওঠে না	পাম্পে প্রাইমিং নেই, বা ঘোরার দিক উল্টো	আগে পাম্প পানি দিয়ে ভরে (প্রাইম করে) দেখতে হবে; তাতেও না উঠলে সাপ্লাই বিচ্ছিন্ন করে ৭.৬.১-এর নিয়মে ঘোরার দিক বদলাতে হবে

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> মোটরের বডিতে শক লাগলে সঙ্গে সঙ্গে কাজ থামিয়ে সাপ্লাই বিচ্ছিন্ন করুন। এ অবস্থায় মোটর চালু রাখলে যে কেউ বডি স্পর্শ করে শক পেতে পারেন। এরপর মেগার দিয়ে ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স ও আর্থ সংযোগ পরীক্ষা করুন।

৭.১২ মোটরের রক্ষণাবেক্ষণ

- বডির কুলিং ফিনে ধুলা ও ঝুল জমলে তাপ বের হতে পারে না। তাই ছয় মাসে অন্তত একবার পরিষ্কার করতে হবে।
- কুলিং ফ্যান বা এর ঢাকনা ভাঙা থাকলে বদলাতে হবে। ফ্যান ঠিকমতো বাতাস না দিলে মোটর অতিরিক্ত গরম হয়।
- বেয়ারিংয়ে শব্দ শুরু হলে দেরি না করে বেয়ারিং বদলাতে হবে। দেরি করলে শ্যাফট ও স্টেটর দুটিই নষ্ট হতে পারে।
- বছরে অন্তত একবার টার্মিনাল বক্সের স্ক্রু টাইট করতে হবে। আলগা সংযোগে স্পার্ক হয়ে টার্মিনাল পুড়ে যায়।
- ছাদের পাম্পের টার্মিনাল বক্সের গ্যাসকেট ঠিক আছে কি না দেখতে হবে। বৃষ্টির পানি ঢুকলে কয়েলের ইনসুলেশন নষ্ট হয়।
- অনেক দিন বন্ধ থাকা মোটর চালানোর আগে ইনসুলেশন টেস্ট করে নেওয়া ভালো। স্যাঁতসেঁতে জায়গায় পড়ে থাকা মোটরের কয়েল আর্দ্রতা শোষণ করে।

৭.১৩ সারসংক্ষেপ

- মোটর বিদ্যুৎশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে (ঘূর্ণনে) রূপান্তর করে।
- মোটরের স্থির অংশ স্টেটর, ঘূর্ণমান অংশ রোটর, আর এদের মাঝের সরু ফাঁক এয়ার গ্যাপ।

- স্কুইরেল কেজ রোটরে কোনো তার বা ব্রাশ নেই; স্টেটরের চৌম্বক ক্ষেত্র রোটরের বারে কারেন্ট তৈরি করে, তাই এর নাম ইন্ডাকশন মোটর।
- সরবরাহ অনুযায়ী মোটর তিন প্রকার: এসি, ডিসি ও ইউনিভার্সেল। বাসাবাড়ির মোটর বেশির ভাগই সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর।
- সিঙ্গেল ফেজ মোটর নিজে চালু হয় না। এর স্টেটরে থাকে রানিং কয়েল (মোটা তার, কম রেজিস্ট্যান্স) ও স্টার্টিং কয়েল (সরু তার, বেশি রেজিস্ট্যান্স)।
- ক্যাপাসিটর সব সময় স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে বসে।
- স্টার্ট ক্যাপাসিটর শুধু চালুর সময় সার্কিটে থাকে, পরে সেন্ট্রিফিউগাল সুইচ একে বিচ্ছিন্ন করে; রান ক্যাপাসিটর সব সময় সার্কিটে থাকে।
- সিঙ্গেল ফেজ মোটরের ঘোরার দিক বদলাতে স্টার্টিং কয়েলের দুই প্রান্ত অদলবদল করতে হয় (প্রান্ত দুটি আলাদা থাকলে); থ্রি-ফেজ মোটরে যেকোনো দুই ফেজ অদলবদল করলেই হয়।
- বিএনবিসি ধারা ১.৩.৪৭.৮.২ অনুযায়ী মোটরের কাছে লিংকড বা ডিপি সুইচ এবং দুটি স্বতন্ত্র আর্থ সংযোগ লাগে।
- নেমপ্লেটের পাওয়ার হলো আউটপুট পাওয়ার (1 HP = 746 W)। সিঙ্গেল ফেজ মোটরে I = P / (V × cos φ × Eff); থ্রি-ফেজে হরে অতিরিক্ত 1.732 গুণ হিসেবে বসে।
- মোটর চালুর সময় ফুল-লোড কারেন্টের ৬ থেকে ৮ গুণ কারেন্ট টানে, তাই ব্রেকার নিতে হয় অন্তত ১.২৫ গুণ রেটিংয়ের এবং C বা D কার্ভের।
- থ্রি-ফেজ মোটরের ছয় প্রান্ত U1, V1, W1 ও U2, V2, W2। U2, V2, W2 এক করলে স্টার; U1–W2, V1–U2, W1–V2 জোড়া দিলে ডেল্টা।

৭.১৪ পারিভাষিক শব্দ

সারণি ৭.৯: অধ্যায় ৭-এর পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Motor	মোটর	বিদ্যুৎশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করার যন্ত্র
Induction Motor	ইন্ডাকশন মোটর	যে মোটরের রোটরে কারেন্ট স্টেটরের চৌম্বক ক্ষেত্র থেকে তৈরি হয়
Stator	স্টেটর	মোটরের স্থির অংশ
Rotor	রোটর	মোটরের ঘূর্ণমান অংশ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Squirrel Cage Rotor	স্কুইরেল কেজ রোটর	খাঁচার মতো করে বার বসানো রোটর
Winding	উইন্ডিং	স্টেটরের খাঁজে বসানো তামার কয়েল
Running Winding	রানিং কয়েল	মোটা তারের কয়েল, যা সব সময় সার্কিটে থাকে
Starting Winding	স্টার্টিং কয়েল	সরু তারের কয়েল, যা মোটর চালু করতে লাগে
Air Gap	এয়ার গ্যাপ	স্টেটর ও রোটরের মাঝের সরু ফাঁক
Shaft	শ্যাফট	যে দণ্ড দিয়ে ঘূর্ণন বাইরে আসে
Bearing	বেয়ারিং	শ্যাফটকে ধরে রাখে এবং সহজে ঘুরতে দেয়
Terminal Box	টার্মিনাল বক্স	মোটরের গায়ে তার সংযোগের বাক্স
Cooling Fan	কুলিং ফ্যান	শ্যাফটের পেছনে বসানো পাখা, যা মোটর ঠান্ডা রাখে
Nameplate	নেমপ্লেট	মোটরের রেটিং ও তথ্য লেখা ধাতব প্লেট
Slip	স্লিপ	চৌম্বক ক্ষেত্রের গতি ও রোটরের প্রকৃত গতির পার্থক্য
RPM	আরপিএম	মিনিটে ঘূর্ণনের সংখ্যা
Torque	টর্ক	শ্যাফট ঘোরানোর বল
Starting Torque	স্টার্টিং টর্ক	চালু হওয়ার মুহূর্তের টর্ক
PSC Motor	PSC মোটর	যে মোটরে রান ক্যাপাসিটর সব সময় সার্কিটে থাকে (যেমন ফ্যান)
Capacitor Start Capacitor Run (CSCR)	ক্যাপাসিটর স্টার্ট-রান মোটর	স্টার্ট ও রান দুটি ক্যাপাসিটরযুক্ত মোটর
Universal Motor	ইউনিভার্সেল মোটর	এসি ও ডিসি দুটিতেই চলে এমন মোটর (যেমন মিক্সার, ড্রিল)
Run Capacitor	রান ক্যাপাসিটর	ছোট মানের মেটালাইজড ফিল্ম ক্যাপাসিটর, যা সব সময় সার্কিটে থাকে
Start Capacitor	স্টার্ট ক্যাপাসিটর	বড় মানের ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটর, যা কয়েক সেকেন্ড থাকে
Centrifugal Switch	সেন্ট্রিফিউগাল সুইচ	গতি উঠলে স্টার্টিং সার্কিট বিচ্ছিন্ন করে
DP Switch	ডিপি সুইচ	ফেজ ও নিউট্রাল একসঙ্গে অন-অফ করার সুইচ
Star-Delta Starter	স্টার-ডেল্টা স্টার্টার	চালুর সময় স্টারে, পরে ডেল্টায় সংযোগ করে স্টার্টিং কারেন্ট কমায়

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Full Load Current (FLC)	ফুল-লোড কারেন্ট	পূর্ণ লোডে মোটর যত কারেন্ট টানে
Starting / Locked Rotor Current	স্টার্টিং কারেন্ট	চালুর মুহূর্তের কারেন্ট, FLC-র ৬ থেকে ৮ গুণ
Efficiency (η)	দক্ষতা	আউটপুট ও ইনপুট পাওয়ারের অনুপাত
Power Factor (cos φ)	পাওয়ার ফ্যাক্টর	মোটরে সাধারণত 0.75–0.85
Horse Power (HP)	অশ্বশক্তি	পাওয়ারের একক; 1 HP = 746 W
Duty (S1/S2/S3)	ডিউটি	মোটর কতক্ষণ একটানা চলতে পারে তার শ্রেণি
Insulation Class (B/F)	ইনসুলেশন ক্লাস	কয়েল কত তাপ সহ্য করে; B: 130°C, F: 155°C
IP Rating	আইপি রেটিং	ধুলা ও পানি প্রবেশ ঠেকানোর মাত্রা
Star / Wye (Y)	স্টার সংযোগ	তিন কয়েলের এক প্রান্ত একসঙ্গে জোড়া
Delta (Δ)	ডেল্টা সংযোগ	তিন কয়েল ত্রিভুজের মতো জোড়া
Priming	প্রাইমিং	পাম্প চালুর আগে কেসিং পানিতে ভরা
Rewinding	রিওয়াইন্ডিং	পুড়ে যাওয়া কয়েল নতুন করে জড়ানো
Megger / IR Test	মেগার / ইনসুলেশন টেস্ট	কয়েল ও বডির মধ্যে ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স মাপা

৭.১৫ অনুশীলনী

৭.১৫.১ ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. মোটর কোন শক্তিকে কোন শক্তিতে রূপান্তর করে?

(ক) বিদ্যুৎশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে

(খ) যান্ত্রিক শক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে

(গ) তাপশক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে

(ঘ) বিদ্যুৎশক্তিকে আলোকশক্তিতে

২. মোটরের ঘূর্ণমান অংশের নাম কী?

(ক) স্টেটর

(খ) ফ্রেম

(গ) রোটর

(ঘ) বেয়ারিং

৩. সিঙ্গেল ফেজ মোটরে ক্যাপাসিটর কোন কয়েলের সিরিজে বসে?

(ক) রানিং কয়েল
(খ) স্টার্টিং কয়েল
(গ) দুটোতেই
(ঘ) কোনোটিতেই নয়

৪. সিঙ্গেল ফেজ মোটরের কোন কয়েলের রেজিস্ট্যান্স বেশি?

(ক) রানিং কয়েল
(খ) দুটোরই সমান
(গ) বলা যায় না
(ঘ) স্টার্টিং কয়েল

৫. 1 HP সমান কত ওয়াট?

(ক) 1000
(খ) 746
(গ) 750
(ঘ) 500

৬. সেন্ট্রিফিউগাল সুইচের কাজ কী?

(ক) মোটর বন্ধ করা
(খ) ভোল্টেজ কমানো
(গ) গতি উঠলে স্টার্টিং সার্কিট বিচ্ছিন্ন করা
(ঘ) কারেন্ট মাপা

৭. ডিপি সুইচ কোন কোন লাইন বিচ্ছিন্ন করে?

(ক) শুধু ফেজ
(খ) শুধু নিউট্রাল
(গ) ফেজ ও আর্থ
(ঘ) ফেজ ও নিউট্রাল

৮. সিঙ্গেল ফেজ মোটরের ঘোরার দিক বদলাতে কী করতে হয়?

(ক) ফেজ ও নিউট্রাল অদলবদল করতে হয়
(খ) স্টার্টিং কয়েলের দুই প্রান্ত অদলবদল করতে হয়
(গ) ক্যাপাসিটর বদলাতে হয়
(ঘ) রানিং কয়েলের দুই প্রান্ত অদলবদল করতে হয়

৯. থ্রি-ফেজ মোটরের টার্মিনালে স্টার সংযোগ কীভাবে হয়?

(ক) W2, U2, V2 একসঙ্গে জোড়া দিয়ে
(খ) W2–U1, U2–V1, V2–W1 জোড়া দিয়ে

(গ) U1, V1, W1 একসঙ্গে জোড়া দিয়ে

(ঘ) কোনো লিংক না দিয়ে

১০. মোটর চালু হওয়ার সময় ফুল-লোড কারেন্টের কত গুণ টানে?

(ক) সমান

(খ) দ্বিগুণ

(গ) ৬ থেকে ৮ গুণ

(ঘ) ২০ গুণ

✔ **উত্তরমালা**

উত্তরমালা: ১-ক, ২-গ, ৩-খ, ৪-ঘ, ৫-খ, ৬-গ, ৭-ঘ, ৮-খ, ৯-ক, ১০-গ

৭.১৫.২ খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মোটর কাকে বলে? এর প্রধান অংশগুলোর নাম লিখুন।

২. স্টেটর ও রোটরের পার্থক্য লিখুন।

৩. সিঙ্গেল ফেজ মোটর নিজে চালু হতে পারে না কেন?

৪. রানিং ও স্টার্টিং কয়েলের তিনটি পার্থক্য লিখুন।

৫. মাল্টিমিটার দিয়ে মোটরের কমন প্রান্ত কীভাবে শনাক্ত করবেন?

৬. স্টার্ট ও রান ক্যাপাসিটরের পার্থক্য কী?

৭. সেন্ট্রিফিউগাল সুইচ কী কাজ করে?

৮. মোটরের জন্য ডিপি সুইচ ব্যবহার করা হয় কেন?

৯. নেমপ্লেটে কোন কোন তথ্য থাকে? যেকোনো ছয়টি লিখুন।

১০. স্টার ও ডেল্টা সংযোগের তিনটি পার্থক্য লিখুন।

৭.১৫.৩ গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. চিত্রসহ মোটরের গঠন ও প্রতিটি অংশের কাজ বর্ণনা করুন।

২. সিঙ্গেল ফেজ মোটরে ক্যাপাসিটর কেন লাগে, চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন।

৩. ডিপি সুইচ দিয়ে একটি পানির পাম্পের সংযোগ চিত্রসহ বর্ণনা করুন এবং প্রাসঙ্গিক বিএনবিসি বিধানগুলো উল্লেখ করুন।

৪. নেমপ্লেট থেকে শুরু করে ব্রেকার ও তারের মাপ নির্ধারণ পর্যন্ত ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে লিখুন।

৫. মোটরের সাধারণ ত্রুটিগুলো কী কী এবং প্রতিটির প্রতিকার কীভাবে করবেন?

৭.১৫.৪ ঘ. গাণিতিক সমস্যা

১. 0.5 HP-এর একটি সিঙ্গেল ফেজ মোটর 230 V-এ চলে। দক্ষতা 0.65 এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর 0.85 হলে ফুল-লোড কারেন্ট কত?

২. 2 HP-এর একটি সিঙ্গেল ফেজ মোটরের দক্ষতা 80%, সরবরাহ 230 V, 50 Hz। রান ক্যাপাসিটরের মান নির্ণয় করুন।

৩. একটি মোটরের স্টার্টিং কয়েলে 15 A কারেন্ট দরকার। 230 V, 50 Hz সরবরাহে স্টার্ট ক্যাপাসিটরের মান কত হবে?

৪. 3 HP-এর একটি থ্রি-ফেজ মোটর 400 V লাইনে চলে। দক্ষতা 0.82 ও পাওয়ার ফ্যাক্টর 0.86 হলে লাইন কারেন্ট নির্ণয় করুন।

৫. উপরের ৪ নম্বর সমস্যার মোটরটির জন্য ব্রেকারের সর্বনিম্ন রেটিং কত হওয়া উচিত?

৬. একটি মোটরের তিন প্রান্তকে 1, 2 ও 3 নাম দিয়ে মাপা হলো: 1–2 জোড়ায় 5 Ω, 2–3 জোড়ায় 18 Ω এবং 1–3 জোড়ায় 23 Ω। কোনটি কমন, কোনটি রানিং ও কোনটি স্টার্টিং প্রান্ত?

৭. 1 HP-এর একটি পাম্প দৈনিক 2 ঘণ্টা করে 30 দিন চললে কত ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হবে? (দক্ষতা 0.70 ধরে ইনপুট পাওয়ার হিসাব করুন)

৭.১৫.৫ ঙ. ব্যবহারিক কাজ

সারণি ৭.১০: অধ্যায় ৭-এর ব্যবহারিক কাজ

কাজ	যা লাগবে	যা দেখাতে হবে
সাপ্লাই বিচ্ছিন্ন করে লাইন ডেড নিশ্চিত করুন। তারপর একটি সিঙ্গেল ফেজ মোটরের তিন প্রান্ত মেপে কমন, রানিং ও স্টার্টিং প্রান্ত শনাক্ত করুন।	মোটর, মাল্টিমিটার	তিন জোড়ার পাঠের তালিকা ও চিহ্নিত প্রান্ত
সাপ্লাই বিচ্ছিন্ন করে লাইন ডেড নিশ্চিত করুন। তারপর রান ক্যাপাসিটরসহ একটি সিঙ্গেল ফেজ মোটরের সংযোগ দিয়ে মোটরটি চালান।	মোটর, ক্যাপাসিটর, তার, ডিপি সুইচ	সংযোগ চিত্র ও চলন্ত মোটর

কাজ	যা লাগবে	যা দেখাতে হবে
সাপ্লাই বিচ্ছিন্ন করে লাইন ডেড নিশ্চিত করুন। তারপর ডিপি সুইচ ও আর্থসহ একটি পানির পাম্পের সম্পূর্ণ সংযোগ দিন।	পাম্প, ডিপি সুইচ, MCB, তার	সংযোগ, আর্থের ধারাবাহিকতা পরীক্ষা
সাপ্লাই বিচ্ছিন্ন করে লাইন ডেড নিশ্চিত করুন। তারপর তার বদলে মোটরের ঘোরার দিক বদলে দেখান।	স্টার্টিং কয়েলের দুই প্রান্ত আলাদা আছে এমন মোটর, স্ক্রু-ড্রাইভার, টু-পোল ভোল্টেজ টেস্টার	আগে ও পরে ঘোরার দিক
ক্ল্যাম্প মিটার দিয়ে চলন্ত মোটরের কারেন্ট মেপে নেমপ্লেটের মানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।	ক্ল্যাম্প মিটার, চলন্ত মোটর	মাপা কারেন্ট ও নেমপ্লেটের মানের তুলনা